

🎓 数字信号处理 (DSP) 期中复习完全指南

考试范围: L1 ~ L14 | 不考: L11 (二维DSP与图像处理)

考试形式: 闭卷笔试 | 教师: 王耀东 | 教材: Proakis DSP 4th Ed.

📖 阅读指南

💡 如果你基础薄弱, 请按以下顺序复习:

1. 先快速浏览所有带 🚩 标记的核心概念
2. 重点理解 🔑 标记的关键关系
3. 动手做 ✏️ 标记的例题
4. 最后用附录的公式速查表查漏补缺

📖 目录

- [第0章: 开始之前—课程核心思维](#)
- [第一章: 信号与系统基础 \(L3-L5\)](#)
- [第二章: 离散时间信号与系统 \(L6-L7\)](#)
- [第三章: 卷积—DSP的核心运算 \(L6, L8\)](#)
- [第四章: 相关序列 \(L10\)](#)
- [第五章: Z变换 \(L12-L13\)](#)
- [第六章: 离散傅里叶变换 DFT \(L14\)](#)
- [附录A: 公式速查卡](#)
- [附录B: 解题模板](#)
- [附录C: 常见错误与陷阱](#)

第0章: 开始之前—课程核心思维

🚩 信号处理的一条主线

整个DSP课程其实只讲了一件事:

输入信号 $x(t)/x[n]$ → [LTI系统 $h(t)/h[n]$] → 输出信号 $y(t)/y[n]$

在时域: $y[n] = x[n] * h[n]$ (卷积)

在频域: $Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$ (乘法)

在Z域: $Y(z) = X(z) \cdot H(z)$ (乘法)

🔑 这就是"时域卷积 = 频域相乘"——DSP最重要的定理!

为什么要学这些数学？

数学工具	解决什么问题	对应章节
傅里叶变换	信号里有哪些频率分量？	Ch.1-2
采样定理	怎么把连续信号变离散而不丢信息？	Ch.2
卷积	信号通过系统后输出是什么？	Ch.3
相关	两个信号有多相似？信号延时了多少？	Ch.4
Z变换	怎么更方便地分析离散系统？	Ch.5
DFT	怎么用计算机算频谱？	Ch.6

ThinkDSP教学法启示

引自 Allen Downey *ThinkDSP*: 传统DSP教材是"自下而上"先讲数学抽象；更好的方式是从直观概念出发，再推导数学。本指南遵循此思路。

第一章：信号与系统基础

对应课件: L3 (Review), L4 (LTI & FT), L5 (FT Spectrum)
核心任务: 理解信号的时域与频域两种表示方式

1.1 信号是什么？

信号 (Signal) = 携带信息的物理量随时间的变化。

- 连续时间信号: $f(t)$, t 取所有实数
- 离散时间信号: $x[n]$, n 只取整数

$$f(t) \rightarrow y(t)$$

上图来自课件L4-p3：连续信号和离散信号的对比示意

1.2 基本信号速查

以下是考试必考的6种基本信号，请务必记住它们的定义和图像：

① 单位阶跃 $u(t)$

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

作用: 使任何信号变成"因果信号" ($t < 0$ 时值为0)

时移: $u(t - 2)$ 表示在 $t = 2$ 处跳变。

直观理解: 你打开电灯开关——开灯前电压为0，开灯后电压突然跳到220V。

② 正弦信号

f(t) = A cos(2πft + φ) = A cos(ωt + φ)

参数	符号	含义	单位
A	幅度	波峰高度	—
f	频率	每秒振动次数	Hz
ω	角频率	ω = 2πf	rad/s
φ	初相位	t = 0 时的初始角度	rad
T	周期	T = 1/f	s

💡 直观理解: 一个点绕圆做匀速圆周运动，它在水平轴上的投影就是余弦波。

③ 欧拉公式 (超级重要!)

e^{jωt} = cos(ωt) + j sin(ωt)

这几乎是整个频域分析的基础。从此：

- 余弦 = 两个相反旋转的复指数平均
- 正弦 = 两个相反旋转的复指数之差

cos(ωt) = (e^{jωt} + e^{-jωt}) / 2, sin(ωt) = (e^{jωt} - e^{-jωt}) / 2j

④ 指数函数

f(t) = e^{αt}

- α > 0: 📈 爆炸增长
- α = 0: ➡️ 常数1 (直流)
- α < 0: 📉 衰减到0

如果 α = σ + jω 是复数 (复数指数信号)：

f(t) = e^{σt}(cos ωt + j sin ωt)

💡 直观理解: 一个衰减 (或增长) 的旋转运动。包络是 e^{σt}。

⑤ 单位冲激 δ(t) (最重要的信号)

∫_{-∞}[∞] δ(t)dt = 1, δ(t) = 0 (t ≠ 0)

💡 它就像一个"瞬间敲击"——无穷高的幅度，无穷窄的宽度，但面积为1。

⑥ 门信号 (Gate Signal)

G_τ(t) = u(t + τ/2) - u(t - τ/2)

宽度 τ 的矩形波。由两个阶跃信号相减得到。

1.3 信号分析方法论

🔴 DSP的核心方法论只有三步：

分解 → 分析 → 合成

1. **分解**: 把复杂信号打散成简单的"基本信号"
2. **分析**: 研究每个基本信号通过系统后变成什么样
3. **合成**: 把各个响应加起来得到最终输出

为什么用 $\delta(t)$ 作为基本信号？因为任何信号都可以表示为不同位置、不同强度的 $\delta(t)$ 之和。

1.4 LTI系统：最重要的系统模型

🔴 LTI = Linear (线性) + Time-Invariant (时不变)

线性

$$T\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aT\{x_1(t)\} + bT\{x_2(t)\}$$

通俗地说：输入放大 a 倍，输出就放大 a 倍；两个输入叠加，输出就是各自输出的叠加。

时不变

$$T\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$$

通俗地说：系统本身不随时间变化。你今天输入信号得到的响应，和明天输入同样的信号得到的响应完全一样。

为什么只研究LTI？

🔑 因为对于LTI系统：只需要知道 $h(t)$ (冲激响应)，就能算出任何输入对应的输出。

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

上图来自课件L4-p12：信号通过LTI系统的卷积过程示意

1.5 傅里叶变换：从时域到频域

🔴 傅里叶变换做了一件事：把信号"拆"成一堆不同频率的正弦波

CTFT定义

$$\text{正变换: } F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\text{逆变换: } f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

💡 $F(j\omega)$ 告诉你：每个频率 ω 在信号中有"多强"。

核心变换对（必须背诵！）

时域 $f(t)$	频域 $F(j\omega)$	记忆口诀
$\delta(t)$	1	"冲激→全频段均匀"
1	$2\pi\delta(\omega)$	"直流→零频一根线"
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	"纯频率→一根谱线"
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	"余弦→正负对称两根"
$G_\tau(t)$	$\tau \cdot \text{Sa}(\omega\tau/2)$	"方波→Sa函数"

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

傅里叶变换的五大性质

性质	时域	频域	口诀
时移	$f(t - t_0)$	$F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$	时移→相移
频移	$f(t)e^{j\omega_0 t}$	$F(j(\omega - \omega_0))$	调制→搬家
时域卷积	$f_1 * f_2$	$F_1 \cdot F_2$	卷积→乘法
频域卷积	$f_1 \cdot f_2$	$\frac{1}{2\pi} F_1 * F_2$	乘法→卷积
Parseval	$\int f ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int F ^2$	能量守恒

1.6 卷积定理（DSP最重要的定理）

🔑 时域卷积 = 频域相乘

$$\mathcal{F}\{f(t) * h(t)\} = F(j\omega) \cdot H(j\omega)$$

理解：

- 在时域做卷积很复杂（积分运算）
- 但转换到频域，就变成了简单乘法！
- 算完后再逆变换回来

这就是为什么频域分析如此重要。

第二章：离散时间信号与系统

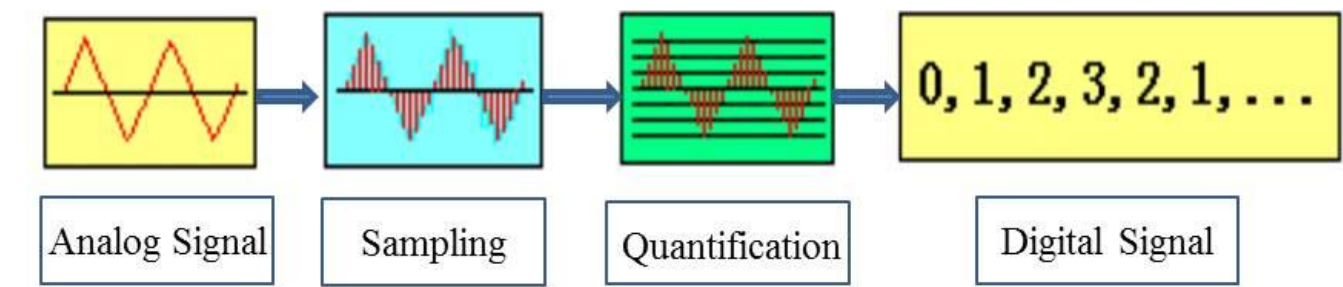
对应课件: L7 (DT Sampling), L8 (DT Convolution Property)
核心任务: 理解模拟→数字转换，掌握采样定理

2.1 从连续到离散：采样

🔴 采样 = 在等间隔时间点上"拍照"连续信号

$$x[n] = x_a(t)|_{t=nT}$$

- T = 采样周期 (秒)
- $F_s = 1/T$ = 采样频率 (Hz)
- $n = 0, 1, 2, \dots$ (整数索引)



上图来自课件L7-p4：采样过程示意图

2.2 🔴 频率的四种表示（易混淆！）

这是考试非常容易出错的地方：

名字	符号	单位	取值范围
模拟频率	F	Hz	$(-\infty, +\infty)$
模拟角频率	$\Omega = 2\pi F$	rad/s	$(-\infty, +\infty)$
归一化频率	$f = F/F_s$	cycles/sample	$[-0.5, 0.5]$
归一化角频率	$\omega = 2\pi f = \Omega T$	rad/sample	$[-\pi, \pi]$

🔑 转换公式: $\omega = \frac{2\pi F}{F_s}$ 或 $f = \frac{F}{F_s}$

💡 为什么叫"归一化"? 因为被 F_s 归一化了。 $F = F_s$ 对应 $\omega = 2\pi$ 。

2.3 采样定理 (Nyquist-Shannon)

🔴 奈奎斯特采样定理:

要无失真地恢复信号，采样频率必须 $\geq$ 信号最高频率的2倍

$$F_s \geq 2F_{max}$$

- $F_{Nyquist} = 2F_{max} \rightarrow$ **Nyquist率**
- $F_s/2 \rightarrow$ **折叠频率**
- $T_{max} = 1/(2F_{max}) \rightarrow$ **最大采样周期**

频率混叠

⊙ More specifically, a frequency component at

$$F_2 = kF_s \pm F_1, \quad (k \text{ is an integer})$$

will appear in the sampled signal as if it were a frequency component at

$$F = F_1.$$

⊙ Therefore, all the frequencies $kF_s \pm F_1$ are aliases of the frequency F_1 .

上图来自课件L7-p11: 频率混叠示意图

当 $F_s < 2F_{max}$ 时:

- 高频 $F > F_s/2$ 被"折叠"到低频
- 混叠频率: $F_{alias} = |F - kF_s|$, 选 k 使结果在 $[0, F_s/2]$

例题2-1: 采样率计算

题目: $x_a(t) = \sin(100\pi t) + \sin(120\pi t)$

(a) 求 Nyquist 率

解:

1. 找每个分量的频率:

$$\circ \omega_1 = 100\pi \rightarrow F_1 = 100\pi/(2\pi) = 50 \text{ Hz}$$

$$\circ \omega_2 = 120\pi \rightarrow F_2 = 120\pi/(2\pi) = 60 \text{ Hz}$$

$$2. F_{max} = \max(50, 60) = 60 \text{ Hz}$$

$$3. F_{Nyquist} = 2 \times 60 = \boxed{120 \text{ Hz}}$$

(b) 以 $F_s = 300 \text{ Hz}$ 采样, 会发生混叠吗?

300 Hz > 120 Hz , 不会混叠。

(c) 若 $F_s = 100 \text{ Hz}$ 采样呢?

100 Hz < 120 Hz , 会混叠:

- $F_1 = 50$: $50 < 100/2 = 50$, 边界 
- $F_2 = 60$: $60 > 50 \rightarrow$ 混叠: $|60 - 100| = 40 \text{ Hz}$

 例题2-2：归一化频率

题目： $x_a(t) = \cos(240\pi t + \pi/6)$, $F_s = 200$ Hz, 求归一化频率 f 。

解：

- 1. $F = 240\pi/(2\pi) = 120$ Hz
- 2. $f = F/F_s = 120/200 = \boxed{0.6}$ cycles/sample
- 3. $\omega = 2\pi f = 1.2\pi$ rad/sample

2.4 离散时间基本信号

$\delta[n]$ — 单位抽样序列

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

 **重要性：**任何序列 = $\delta[n]$ 移位加权的和

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n - k]$$

其他序列速查

序列	定义
$u[n]$	$u[n] = 1, n \geq 0$
$r[n]$	$r[n] = n \cdot u[n]$
$a^n u[n]$	指数衰减($ a < 1$)
$A \cos(\omega n + \phi)$	离散正弦

2.5 信号的分类

- **能量信号：** $\sum |x[n]|^2 < \infty$ (平方可和)
- **功率信号：**平均功率有限 (周期信号通常是)
- **周期信号：** $x[n + N] = x[n]$

2.6 线性与时不变的判定 (考试重点)

 课件L7中的典型判定题：

系统	线性?	时不变?	解释
$y[n] = nx[n]$			线性: $n(ax_1 + bx_2) = anx_1 + bnx_2$; 时变: $T\{x[n - n_0]\} = nx[n - n_0] \neq (n - n_0)x[n - n_0] = y[n - n_0]$
$y[n] = x[n^2]$			只是重新索引
$y[n] = x^2[n]$			$T\{ax\} = a^2x^2 \neq aT\{x\}$

系统	线性?	时不变?	解释
$y[n] = Ax[n] + B$	✗	✓	$B \neq 0$ 破坏齐次性

第三章：卷积—DSP的核心运算

对应课件: L6 (Convolution), L8 (DT Convolution + Property)
核心任务: 彻底掌握卷积的计算方法和物理意义

3.1 什么是卷积？（直观理解）

✦ 卷积通俗解释：

想象你把一个信号"滑过"另一个信号，在每一个重叠位置，把重叠部分的乘积加起来，得到的就是卷积结果。

数学定义：

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k]$$

物理意义：

- $x[k]$ = 输入在时刻 k 的幅度
- $h[n - k]$ = 系统对 k 时刻冲激在 n 时刻的响应
- 把所有时刻 k 的贡献累加起来 = n 时刻的输出

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} x[k]h[n - k]$$

💡 ThinkDSP的直观解释: 卷积 = 系统冲激响应的移位、缩放、叠加

3.2 卷积的四种计算方法

方法①: 解析法（公式代入）

适用于有闭合表达式的序列。

✏ 例题3-1: 求 $a^n u[n] * b^n u[n]$ (设 $a \neq b$)

解: $y[n] = \sum_k a^k u[k] \cdot b^{n-k} u[n - k]$

当 $n \geq 0$: k 范围 $[0, n]$

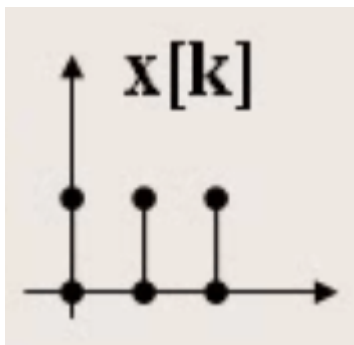
$$y[n] = \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k} = b^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{a}{b}\right)^k = b^n \frac{1-(a/b)^{n+1}}{1-a/b} = \frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{b-a}$$

当 $n < 0$: $y[n] = 0$

$$y[n] = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a} u[n]$$

方法②: 图解法 (翻转-移位-相乘-求和)

四步法口诀: 🌀 翻 → ➡ 移 → ✖ 乘 → + 加



🔪 例题3-2: $x[n] = \{1, 2, 3\}$ ($n = 0, 1, 2$), $h[n] = \{1, 1\}$ ($n = 0, 1$)

解: 详见表

步骤	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$
翻转 h	$\{1, 1\}$	—	—	—
移位	不移	右移1	右移2	右移3
对齐相乘	1×1	$1 \times 1 + 2 \times 1$	$2 \times 1 + 3 \times 1$	3×1
$y[n]$	1	3	5	3

$$y[n] = \{1, 3, 5, 3\}$$

方法③: 不进位乘法 (最快捷!)

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 1 \ 2 \ 3 \\
 \times \quad 1 \ 1 \\
 \hline
 1 \ 2 \ 3 \\
 + \ 1 \ 2 \ 3 \\
 \hline
 1 \ 3 \ 5 \ 3
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \leftarrow x[n] \\
 \leftarrow h[n] \\
 \\
 \\
 \leftarrow y[n]
 \end{array}$$

方法④: 范围法 (确定结果长度)

若 x 范围 $[N_1, N_2]$, h 范围 $[M_1, M_2]$, 则 y 范围 $[N_1 + M_1, N_2 + M_2]$ 。

🔪 续例题3-2: $x : [0, 2], h : [0, 1] \rightarrow y : [0 + 0, 2 + 1] = [0, 3]$, 共4个点。

3.3 卷积性质表

性质	公式	含义
交换律	$x * h = h * x$	输入和冲激响应可以互换位置
结合律	$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$	级联系统等价于一个系统
分配律	$x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$	并联系统可以相加
冲激恒等	$x * \delta = x$	冲激不过就是"原样输出"
移位	$x * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$	延时冲激→延时信号

3.4 FIR vs IIR

🔴 **FIR (有限冲激响应):**

$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k]$

- $h[n]$ 有限长 → 总是稳定 ✅
- 只有前馈，没有反馈

🔴 **IIR (无限冲激响应):**

$y[n] = - \sum_{k=1}^N a_k y[n - k] + \sum_{k=0}^M b_k x[n - k]$

- $h[n]$ 无限长 → 可能不稳定 ⚠️
- 有反馈（输出又作为输入）

3.5 因果性与稳定性

🔑 **因果:** $h[n] = 0$ 当 $n < 0$ (系统不"预知"未来)

🔑 **稳定 (BIBO):** $\sum |h[n]| < \infty$ (绝对可和)

3.6 差分方程

$y[n] = - \sum_{k=1}^N \frac{a_k}{a_0} y[n - k] + \sum_{k=0}^M \frac{b_k}{a_0} x[n - k]$

可以逐点递推计算，适合计算机实现。

第四章：相关序列

对应课件: L10 (Correlation Sequences)

核心任务: 理解相关如何度量信号相似性

4.1 相关的应用场景

🔴 雷达、GPS定位的核心算法就是相关！



接收信号模型: $y[n] = a \cdot x[n - D] + w[n]$

- 发射信号 $x[n]$, 延时 D 后到达
- 收到的是衰减+延时的发射信号+噪声

4.2 互相关

$$r_{xy}[l] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y[n-l]$$

- l = 滞后 (lag)
- 当 $l = D$ 时, $r_{xy}[l]$ 达到峰值 → **峰值位置 = 延时估计**

4.3 自相关

$$r_{xx}[l] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x[n-l]$$

核心性质:

- $r_{xx}[0]$ = 信号总能量
- $r_{xx}[l] = r_{xx}[-l]$ (偶函数)
- $|r_{xx}[l]| \leq r_{xx}[0]$ (零滞后最大)

4.4 相关与卷积的关系

💡 互相关 = 与翻转信号做卷积

$$r_{xy}[l] = x[l] * y[-l]$$

这意味着：可以用FFT快速计算相关！

4.5 输入-输出相关

对 $y[n] = x[n] * h[n]$:

$$r_{yx}[l] = r_{xx}[l] * h[l]$$

4.6 功率信号的相关

周期序列（周期 N ）的自相关：

$$r_{xx}[l] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]x[n-l]$$

周期信号的自相关也是同周期的周期函数。

第五章：Z变换

对应课件: L12 (Z-transform1), L13 (Z-transform2)
核心任务: 掌握Z变换的计算、性质、逆变换

5.1 Z变换是什么？

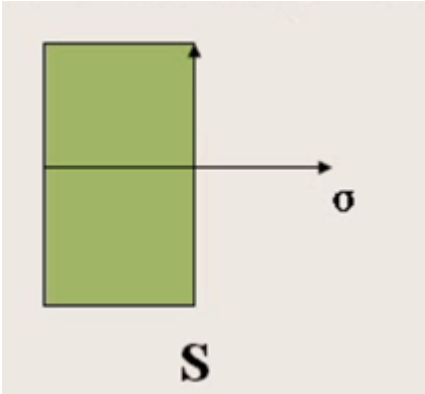
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

💡 你可以把 z^{-1} 理解为"延时一个采样"的操作符。

5.2 Z与S的关系

$$z = e^s = e^{\sigma + j\omega} = e^{\sigma} \cdot e^{j\omega}$$

S 平面	Z 平面
$j\omega$ 轴 ($\sigma = 0$)	单位圆 ($ z = 1$)
左半平面	单位圆内
右半平面	单位圆外



5.3 收敛域 ROC

♦ ROC = 使 $\sum |x[n]z^{-n}| < \infty$ 的 z 的集合

四种序列的ROC（必背！）

序列类型	ROC形状	例子
有限长	全平面（可能除0或 ∞ ）	$\delta[n]$
右边序列 (因果)	$\ z\ > R$ （圆外）★	$a^nu[n]$
左边序列	$\ z\ < R$ （圆内）	$-a^nu[-n-1]$
双边序列	$R_1 < \ z\ < R_2$ （圆环）	—

🔑 因果 + 稳定 = ROC: $\|z\| > R$ 且包含单位圆 $\rightarrow$ 所有极点在单位圆内

5.4 常用Z变换对（必须背诵！）

$x[n]$	$X(z)$	ROC	记忆技巧
$\delta[n]$	1	全平面	"冲激 $\rightarrow$ 1"
$u[n]$	$\frac{z}{z-1}$	$\ z\ > 1$	"阶跃 $\rightarrow z/(z-1)$ "
$a^nu[n]$	$\frac{z}{z-a}$	$\ z\ > \ a\ $	★ 最常用！
$na^nu[n]$	$\frac{az}{(z-a)^2}$	$\ z\ > \ a\ $	"斜坡 $\rightarrow$ 分母平方"

5.5 Z变换性质

性质	公式
时移	$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$
卷积	$\mathcal{Z}\{x_1 * x_2\} = X_1(z)X_2(z)$
尺度	$\mathcal{Z}\{a^nx[n]\} = X(z/a)$

5.6 逆Z变换的三种方法

① 观察法（查表）

认出 $X(z)$ 的形式，直接对应到已知的 $x[n]$ 。

✏ 例题5-1: $X(z) = \frac{z}{z-0.5}, |z| > 0.5 \rightarrow x[n] = (0.5)^nu[n]$

② 长除法 (幂级数展开)

将 $X(z)$ 展开为 z^{-1} 的幂级数, 系数即 $x[n]$ 。

 **例题5-2:** $X(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}, |z| > 0.5$

$$\frac{1}{1-0.5z^{-1}} = 1 + 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2} + 0.125z^{-3} + \dots$$

系数 $\{1, 0.5, 0.25, 0.125, \dots\} \rightarrow x[n] = (0.5)^n u[n]$

③ 部分分式展开法 (最重要的方法!)

标准步骤:

1. 先计算 $\frac{X(z)}{z}$ (⚠ 注意是除以 z !)
2. 将 $\frac{X(z)}{z}$ 分解为部分分式: $\sum \frac{A_k}{z-p_k}$
3. 每项乘 z : $X(z) = \sum \frac{A_k z}{z-p_k}$
4. 查表: $\frac{z}{z-p_k} \leftrightarrow p_k^n u[n]$ (若ROC为圆外)

 **例题5-3:** $X(z) = \frac{z}{(z-0.5)(z-0.25)}, |z| > 0.5$

解:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-0.5)(z-0.25)} = \frac{A}{z-0.5} + \frac{B}{z-0.25}$$

$$A = \frac{1}{z-0.25} \Big|_{z=0.5} = \frac{1}{0.25} = 4$$

$$B = \frac{1}{z-0.5} \Big|_{z=0.25} = \frac{1}{-0.25} = -4$$

$$X(z) = \frac{4z}{z-0.5} - \frac{4z}{z-0.25}$$

ROC $|z| > 0.5 \rightarrow$ 右边序列:

$$x[n] = 4(0.5)^n u[n] - 4(0.25)^n u[n]$$

5.7 系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum b_k z^{-k}}{\sum a_k z^{-k}}$$

 **因果稳定系统的充要条件:** 所有极点 $|p_k| < 1$

 **例题5-4:** $H(z) = \frac{1}{1-0.8z^{-1}}, |z| > 0.8$, 判断因果性和稳定性。

- 极点: $z = 0.8$
- ROC为圆外 ($|z| > 0.8$) $\rightarrow$ **因果** ✓
- ROC包含单位圆 $\rightarrow$ **稳定** ✓
- 极点 $|0.8| < 1$ 在单位圆内 $\rightarrow$ **因果且稳定** ✓

第六章：离散傅里叶变换 DFT

对应课件: L14 (DFT)

核心任务: 理解DTFT $\rightarrow$ DFT的推导, 掌握DFT计算

6.1 四种傅里叶变换的关系

时域	频域	名称	应用
连续+非周期	连续+非周期	CTFT	理论分析
连续+周期	离散+非周期	FS	周期信号
离散+非周期	连续+周期	DTFT	离散理论
离散+周期	离散+周期	DFT ★	计算机实现

6.2 DTFT（离散时间傅里叶变换）

🔥 DTFT = Z变换在单位圆上的值

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

核心特征:

- $X(e^{j\omega})$ 周期为 2π
- ω 是连续的 → 计算机无法直接处理!
- 所以需要 DFT: 在 $[0, 2\pi]$ 上等间隔取 N 个点

6.3 🔥 DFT（离散傅里叶变换）

为什么需要DFT?

DTFT的频谱是**连续函数**——计算机存不了无限个值。DFT解决这个问题：在 N 个等间隔频率点采样。

定义

正变换 (DFT):

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn}$$

逆变换 (IDFT):

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]W_N^{-kn}$$

旋转因子: $W_N = e^{-j2\pi/N}$

💡 W_N 是复平面上单位圆上的一个点。 W_N^k 表示旋转 k 步。

频率对应关系

	(rad/sample)	(cycles/sample)	含义
0	0	0	DC分量
1	$2\pi/N$	$1/N$	基频
k	$2\pi k/N$	k/N	第 k 个谐波

k	ω_k (rad/sample)	f_k (cycles/sample)	含义
$N/2$	π	0.5	Nyquist频率
$N-1$	$2\pi(N-1)/N \approx -2\pi/N$	—	负频率(共轭)

🔑 实数信号的DFT满足共轭对称: $X[k] = X^*[N-k]$

DFT的矩阵表示

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N & \cdots & W_N^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & \cdots & W_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}$$

🖍 例题6-1: DFT计算

题目: $x[n] = \{1, 0, 1, 0\}, n = 0, 1, 2, 3$, 求4点DFT。

解: $N = 4, W_4 = e^{-j2\pi/4} = e^{-j\pi/2} = -j$

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] W_4^{kn}$$

- $k = 0: X[0] = 1 + 0 + 1 + 0 = \boxed{2}$
- $k = 1: X[1] = 1 + 0 \cdot (-j)^1 + 1 \cdot (-j)^2 + 0 = 1 - 1 = \boxed{0}$
- $k = 2: X[2] = 1 + 0 + 1 \cdot (-j)^4 + 0 = 1 + 1 = \boxed{2}$
- $k = 3: X[3] = 1 + 0 + 1 \cdot (-j)^6 + 0 = 1 - 1 = \boxed{0}$

$$\boxed{X[k] = \{2, 0, 2, 0\}}$$

DFT的性质

性质	时域	频域
线性	$ax_1 + bx_2$	$aX_1 + bX_2$
循环时移	$x[(n-m)_N]$	$W_N^{km} X[k]$
循环卷积	$x_1 \circledast_N x_2$	$X_1[k] X_2[k]$
Parseval	$\frac{1}{N} \sum x ^2$	$\frac{1}{N^2} \sum X ^2$

6.4 LTI系统的频域分析

$$y[n] = x[n] * h[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$$

频率响应: $H(e^{j\omega}) = h[n]$ 的DTFT

💡 $|H(e^{j\omega})|$ 告诉你系统对不同频率的放大/衰减程度。

6.5 FFT简介

- DFT直接算: $O(N^2)$ — $N = 1024$ 需要约100万次运算
- FFT: $O(N \log N)$ — $N = 1024$ 只需约1万次运算，快100倍！

基于 Danielson-Lanczos 引理: 分治策略，将大DFT拆成小DFT。

附录A：公式速查卡

A1. 连续时间信号

公式	含义
$f(t) = A \cos(\omega t + \phi)$	正弦信号
$e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t$	欧拉公式 ★
$F(\omega) = \int f(t) e^{-j\omega t} dt$	FT正变换
$\mathcal{F}\{f_1 * f_2\} = F_1 \cdot F_2$	卷积定理 ★

A2. 离散时间信号

公式	含义
$x[n] = x_a(nT)$	采样
$\omega = 2\pi F / F_s = \Omega T$	归一化角频率 ★
$F_s \geq 2F_{max}$	Nyquist条件 ★
$\delta[n] = \{1, n = 0; 0, n \neq 0\}$	单位抽样

A3. 卷积

公式	含义
$y[n] = \sum_k x[k] h[n - k]$	离散卷积定义 ★
$\sum h[n] < \infty$	BIBO稳定判据
$x * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$	冲激=移位操作

A4. 相关

公式	含义
$r_{xy}[l] = \sum_n x[n] y[n - l]$	互相关
$r_{xx}[l] = \sum_n x[n] x[n - l]$	自相关

公式	含义
$r_{xy}[l] = x[l] * y[-l]$	相关=翻转卷积 ★

A5. Z变换

公式	含义
$X(z) = \sum x[n]z^{-n}$	ZT定义
$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{z}{z-a}$	最常用ZT对 ★
$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$	时移
$H(z) = Y(z)/X(z)$	系统函数

A6. DFT/DTFT

公式	含义
$X(e^{j\omega}) = \sum x[n]e^{-j\omega n}$	DTFT
$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn}$	DFT ★
$W_N = e^{-j2\pi/N}$	旋转因子
$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$	LTI频域

附录B：解题模板

模板1：采样率/奈奎斯特率问题

① 从信号表达式提取所有频率分量 F_i

② 找 $F_{\max} = \max\{F_i\}$

③ $F_{\text{Nyquist}} = 2 \times F_{\max}$

④ 判断 $F_s \geq F_{\text{Nyquist}}?$ → 不混叠 / 混叠

⑤ 求归一化频率： $f = F/F_s$

模板2：卷积计算（图解法）

① 列出 $x[k]$ 序列 ($k = 0, 1, 2, \dots$)

② 做 h 的翻转： $h[-k]$

③ 从 $n=0$ 开始，向右逐位滑动

④ 每个 n ：对齐位置相乘后求和

⑤ 直到滑出重叠区域

⑥ 结果长度 $= \text{len}(x) + \text{len}(h) - 1$

模板3：逆Z变换（部分分式法）

- ① 写出 $X(z)/z$ （除以 z !）
- ② 分解为 $\sum A_k/(z-p_k)$
- ③ 每项乘 z : $X(z)=\sum A_k z/(z-p_k)$
- ④ 查表: $z/(z-a) \rightarrow a^n u[n]$ （若 $|z|>|a|$ ）
- ⑤ 组合所有项得到 $x[n]$

模板4：线性/时不变判定

- ① 检验线性：
 $T\{a \cdot x_1 + b \cdot x_2\} = a \cdot T\{x_1\} + b \cdot T\{x_2\}$ ？
- ② 检验时不变：
 $T\{x[n-n_0]\} = y[n-n_0]$ ？
- ③ 分别判断两个条件

附录C：常见错误与陷阱

#	常见错误	正确做法
1	混淆 F 和 ω	$\omega = 2\pi F$, 归一化 $\omega = \Omega T$
2	忘记 Nyquist 率是 $2F_{max}$ 不是 F_s	$F_{Nyquist} = 2F_{max}$, F_s 只需 $\geq$ 它
3	部分分式展开时忘记先除以 z	先算 $X(z)/z$, 展开后再乘回 z
4	ROC搞反	因果→圆外; 非因果→圆内; 稳定→含单位圆
5	卷积时忘记翻转 $h[n]$	第一步永远是 $h[k] \rightarrow h[-k]$
6	DFT的 W_N 指数符号写反	正变换: $e^{-j2\pi kn/N}$; 逆变换: $e^{+j2\pi kn/N}$
7	混叠判断时忘记 $F_s/2$ 是折叠边界	任何 $F > F_s/2$ 都会混叠

📌 考前最后提醒:

- 1. 背熟: $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$ (Z变换最核心公式)
- 2. 牢记卷积四步: 翻→移→乘→加
- 3. 记住: 时域卷积 = 频域相乘 (DSP第一定理)
- 4. 记住: 相关 = 卷积翻转后的信号
- 5. DFT = DTFT的N点等间隔采样
- 6. Nyquist条件: $F_s \geq 2F_{max}$

📁 课件图片已提取到 `review_images/` 目录, 可按需查阅. \$\$